

Вопросы для подготовки к лабораторной работе «Объекты и классы»

1. Опишите суть объектно-ориентированного подхода к программированию. Дайте определение понятиям: абстракция, класс, объект, инкапсуляция.
2. Приведите синтаксис и пример определения класса. Опишите правила задания полей класса. Каким образом осуществляется доступ к полям объекта класса? Функциональное назначение, синтаксис и пример неполного объявления класса.
3. Функциональное назначение и синтаксис спецификаторов доступа `public`, `private`, `protected`. Какой доступ к членам класса используется, если не указан ни один из спецификаторов?
4. Функциональное назначение, синтаксис и пример описания конструктора без параметров, конструктора с параметрами, конструктора копирования. Как задать список инициализаторов в конструкторе?
5. Дайте определение конструктора по умолчанию. Опишите свойства конструкторов.
6. В какой момент работы программы происходит обращение к конструктору? Приведите примеры явного и неявного вызова всех видов конструкторов.
7. Функциональное назначение и синтаксис описания деструктора. В какой момент работы программы происходит обращение к деструктору? Приведите правила описания деструктора.
8. Функциональное назначение указателя `this`. Приведите пример использования `this` в явном виде.
9. Функциональные назначения и пример описания указателя и ссылки на объект класса, массива объектов (статического и динамического). Каким образом располагается в памяти массив объектов класса, массив указателей на объекты класса? Приведите фрагменты кода.

Контрольные вопросы

1. Что общего и чем различаются класс, структура и объединение?
2. Какие ошибки может вызвать использование автоматического конструктора копирования. Поясните почему?
3. В какой момент работы программы вызывается деструктор для объектов, заданных через указатели?
4. Приведите пример задачи, сопроводив его фрагментом кода, при решении которой необходимо описывать деструктор в явном виде. Приведите пример, когда необходимо вызывать деструктор в явном виде.
5. Использование ссылок и константных полей в классе. Приведите примеры инициализации ссылок и константных полей. Указатель на поле класса того же типа, что и класс.
6. В каких случаях возникает неоднозначность вызова конструктора? Приведите пример фрагмента кода.
7. В чем отличие использования константной и не константной ссылки в конструкторе копирования?
8. Конструкторы преобразований и запрет неявных преобразований. Приведите примеры фрагментов кода.
9. Назначение и пример использования приватных конструкторов